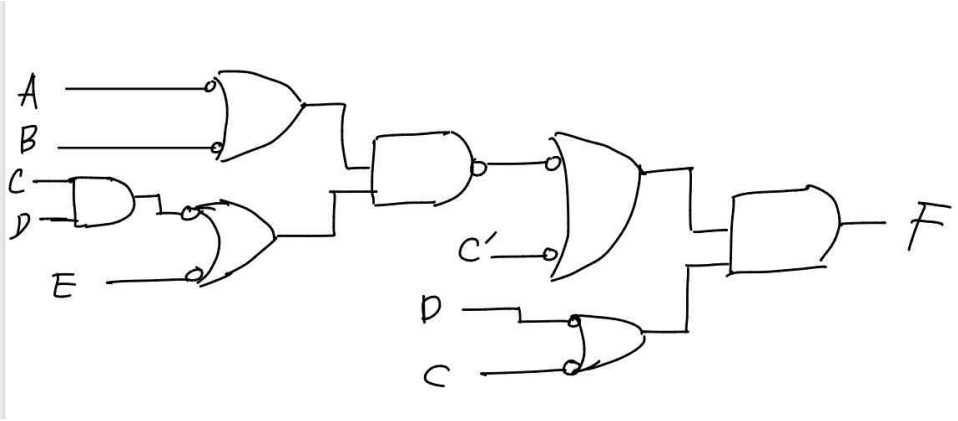
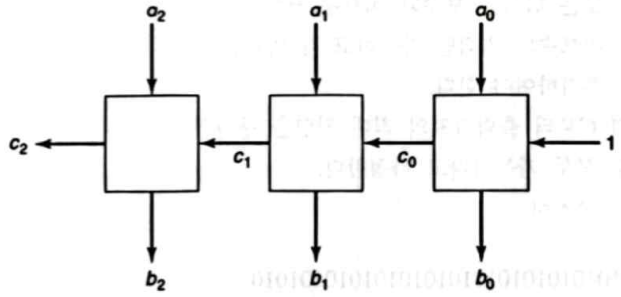
1. 최대 지연시간을 구하여라.
모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정, 비보수의 입력만 가능하고 각 입력을 보수화 하기 위해서는 게이트를 추가하여야함.

1-2.입력 B부터 출력까지 최대 지연시간을 구하여라.



2.N비트 숫자의 2의 보수를 계산하는 회로를 만들고자 한다. N개의 모듈로 구현하려고 하는데 각각은 비트의 보수를 취한 다음 전 단계 모듈에서 입력으로 들어오는 캐리를 더한다. 그 회로의 처음 세 비트를 계산하는 블록 다이어그램은 다음과 같다.



a. nor 게이트만 사용하여 각 블록도를 설계하라.
b. 3비트 회로 전체의 최대 지연을 구하여라.
c. 한번에 2비트를 설계하여 속도를 향상시켜라. nor게이트 회로를 보이고 총 지연도 계산하라.

3. active high 출력 디코더를 사용하는 다음 회로를 살펴보고 입력 p,q,r 로서 x 와 y에 대한 진리표를 그려라.

$$F=\Sigma m(0,3,5,6)\ ,\ G=\Sigma m(1,2,4,7)$$

a) 출력 F와 G의 논리식을 구하여라.
b) 입력 p,q,r에 대한 진리표를 완성하라.

4. 2갈래 멀티플렉서를 사용하여 다음 함수를 구현하라.

$$f(a,b,c)=\Sigma m(0,3,4,7)$$

정답과 풀이

1. 최대 지연시간. and게이트에 연결된 c,d에서 출력 f까지가 최대 지연시간을 가진다. 게이트를 5개 지나므로 5t.

1-2: b부터 출력까지 최대 지연시간: 게이트 4개지남--> 4t.

2. a) nor 게이트만을 이용하여 설계.

🔶 **1) NOT (반전)**

$\overline{x_i} = x_i \downarrow x_i$

👉 NOR 1개

🔶 **2) AND**

$A \cdot B = (\overline{A} + \overline{B})'$

👉 NOR로:

- A′ = A NOR A
- B′ = B NOR B
- 마지막 NOR

👉 **총 3개 NOR**

🔶 **3) XOR (핵심🔥)**

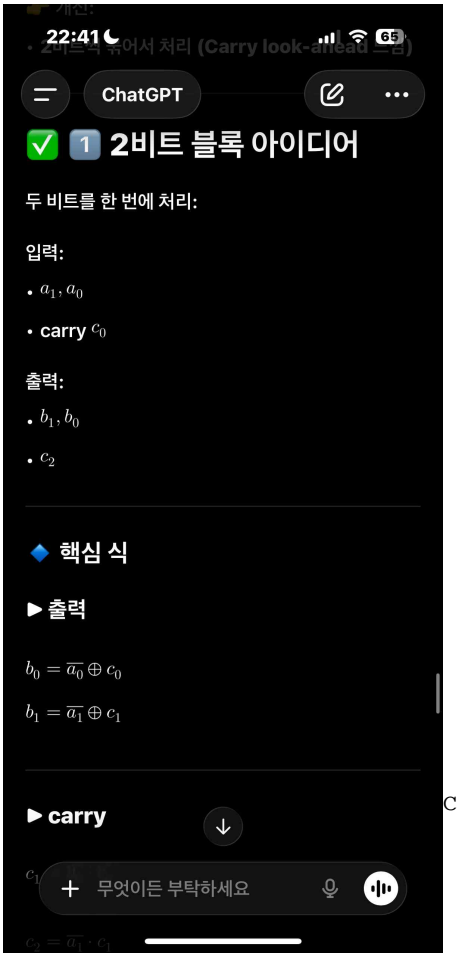
$A \oplus B = (A \downarrow (A \downarrow B)) \downarrow (B \downarrow (A \downarrow B))$

아래로 화살표: nor를 의미한다.

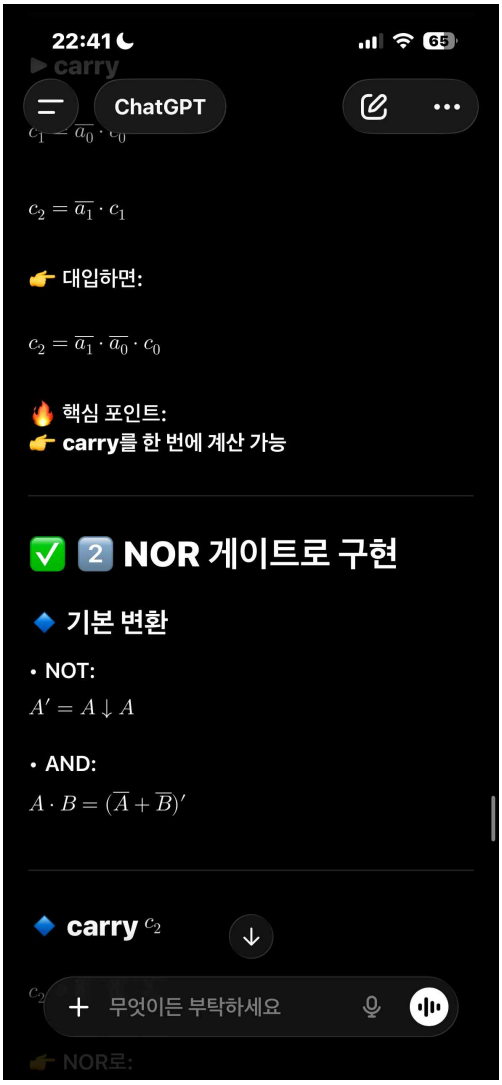
b) 3비트 전체의 최대 지연시간:

캐리 전파가 지연시간을 결정한다. k0에서 k1은 2t, k1에서 k2는 2t(누적 4t), k2에서 y2는 3t. 총 지연 시간: 7t

c)



c)



• 다시 NOR로 AND 구성

22:42

ChatGPT

🔷 XOR (b_0, b_1)

$$A \oplus B = (A \downarrow (A \downarrow B)) \downarrow (B \downarrow (A \downarrow B))$$

👉 NOR만으로 구성 가능

✅ 3️⃣ 지연 계산 (핵심🔥)

🔷 기존 (1비트씩)

carry chain:

$c_0 c_1 c_2 c_3$

👉 3단계

👉 지연 ≈

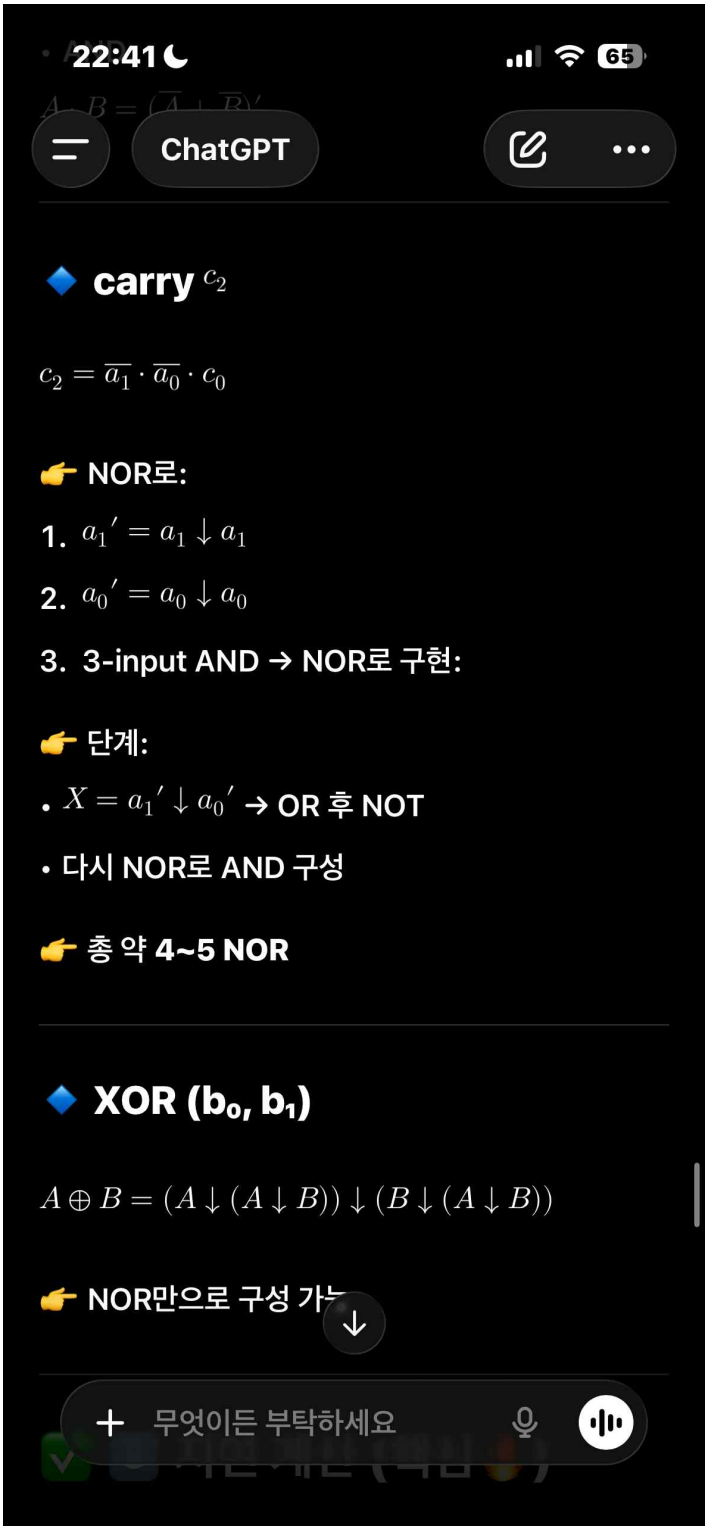
$6 \sim 8$

🔷 개선 (2비트 블록)

carry chain:

$c_0 c_2$

무엇이든 부탁하세요


22:41
65
ChatGPT
🔷 carry c_2
$c_2 = \overline{a_1} \cdot \overline{a_0} \cdot c_0$
👉 NOR로:
1. $a_1{}' = a_1 \downarrow a_1$
2. $a_0{}' = a_0 \downarrow a_0$
3. 3-input AND → NOR로 구현:
👉 단계:
• $X = a_1{}' \downarrow a_0{}'$ → OR 후 NOT
• 다시 NOR로 AND 구성
👉 총 약 4~5 NOR
🔷 XOR (b_0, b_1)
$A \oplus B = (A \downarrow (A \downarrow B)) \downarrow (B \downarrow (A \downarrow B))$
👉 NOR만으로 구성 가능
무엇이든 부탁하세요

3. 진리표 그리기

p	q	r	번호	F	G
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	2	0	1
0	1	1	3	1	0
1	0	0	4	0	1
1	0	1	5	1	0
1	1	0	6	1	0
1	1	1	7	0	1

f=p'q'r'+p'qr+pq'r+pqr', g= p'q'r+p'qr'+pq'r'+pqr

4. f= bc+b'c

✅ 🔥 최종 구현 (시험용 정답)

👉 **MUX 블록으로 쓰면**

- 선택선: a
- 입력:
  - $D_0 = b \odot c$
  - $D_1 = b \odot c$

🎯 핵심 결론

$f = b \odot c$

👉 즉,

✅ 🔥 주어진 함수

$f(a,b,c) = \Sigma m(0,3,4,7)$

✅ 🔷 구현 (2:1 MUX)

✔ 선택선

$S = a$

✔ 데이터 입력

$D_0 = b \odot c \quad (XNOR)$

$D_1 = b \odot c$

✅ 🔷 MUX 표현

무엇이든 부탁하세요